并非只能靠经典碰撞图像，也能由量子统计的 Boltzmann 理论得到。

7.8　Hall 效应、多带与磁阻

有磁场时

$$\hbar\dot{\boldsymbol{k}} = -e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}).$$

单一各向同性电子带给 $R_H = -1/ne$。若同时有电子和空穴，弱场两带模型

$$R_H = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{e(p\mu_h + n\mu_e)^2}.$$

Hall 符号因此取决于密度和迁移率，不能简单等同于“费米面是电子型还是空穴型”。磁阻反映轨道弯曲、多带补偿、散射各向异性，也可能含弱局域化或自旋散射。

7.9　热输运与 Wiedemann–Franz 定律

温度梯度驱动费米面附近高能粒子从热端向冷端扩散。对弹性散射、简并自由电子，

$$\kappa = \frac{\pi^2}{3}\frac{nk_{\mathrm{B}}^2 T\tau}{m}, \qquad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m},$$

所以

$$\boxed{\frac{\kappa}{\sigma T} = L_0 = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_{\mathrm{B}}}{e}\right)^2}.$$

这说明热流和电流由相同准粒子承担。强非弹性散射、声子热导、非费米液体或中性激发会使 Lorenz 数偏离 L_0。